EMED ELETROMEDICINA LTDA.
ENGENHARIA CLÍNICA • DIAGNÓSTICO POR IMAGEM • CNPJ: 03.611.974/0001-08

IT-MM-SIEM-001: Calibração de Força de Compressão, AEC e Qualidade de Imagem em Mamógrafos Siemens Mamomat

CÓDIGO: IT-MM-SIEM-001-CALIBRACAO-QUALIDADE-IMAGEM-COMPRESSAO-MAMOMAT
VERSÃO: 2.4 Homologada
REVISÃO: Rev. 02 | 26/10/2026
NORMA: ANVISA RDC 611

1. OBJETIVO & ESCOPO

Padronizar a rotina de manutenção preventiva, calibração biomédica e testes de constância conforme as normas **ANVISA RDC 611** e **Instrução Normativa IN 92/2021** para a linha de mamógrafos Siemens Mamomat (Inspiration, Revelation e Novation).

2. FERRAMENTAL & PADRÕES REQUERIDOS

- Dinamômetro mecânico calibrado (0 a 300 N) com bloco atenuador de espuma.
- Phantom mamográfico padronizado de acrílico (PMMA 45 mm) conforme ICRU.
- Medidor de radiação multi-parâmetro para feixes de Molibdênio/Ródio (Mo/Mo, Mo/Rh, W/Rh).
- Trena métrica e nível laser de precisão.

3. PROCEDIMENTOS DE CALIBRAÇÃO PASSO A PASSO

3.1 Teste e Ajuste da Força de Compressão Motorizada e Manual

• Posicionar o bloco atenuador de espuma no bucky de compressão.

• Acionar a compressão motorizada através do pedal duplo até o travamento automático.

• Verificar a indicação na escala digital do display:

- Força motorizada máxima permitida: entre **150 N e 200 N** (15 kgf a 20 kgf).
- Se a força ultrapassar 200 N, interromper imediatamente e ajustar o trimpot de torque no servo motor da torre.

• Acionar a liberação de emergência mecânica e manual, garantindo destravamento instantâneo em caso de queda de energia.

3.2 Calibração do Controle Automático de Exposição (AEC)

• Colocar o phantom de PMMA centralizado na posição da mama.

• Posicionar o sensor da câmara de ionização na posição 2 (intermediária).

• Selecionar modo AEC em 28 kVp feixe Mo/Mo.

• Realizar 3 disparos consecutivos e anotar a reprodutibilidade da densidade óptica (DO):

- Coeficiente de variação de DO deve ser ≤ 0.05.
- A espessura comprimida indicada no display deve coincidir com ± 2 ext{ mm} do phantom.

3.3 Verificação de Alinhamento do Campo de Luz e Campo de Radiação

- A coincidência entre as bordas do feixe luminoso e o detector digital não pode exceder 1% da distância foco-receptor (DFR).

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> Durante os disparos de teste, todo o pessoal não essencial deve permanecer fora da sala blindada com biombo de chumbo de pelo menos .5 ext{ mm Pb}$ equivalente.

4. CHECKLIST FINAL DE LIBERAÇÃO

☐ Força de compressão dentro da faixa segura (150 a 200 N).

☐ Liberação mecânica de emergência 100% operacional.

☐ Bucky livre de folgas ou resíduos biológicos.

☐ Reprodutibilidade de kerma no ar e kVp aprovada.

☐ Emissão de certificado de calibração anual conforme RDC 611.